



1. Descripción del Software

1.1

Nombre del Sistema

PrioryTask

Objetivo del Software

El objetivo del sistema es permitir a los usuarios gestionar tareas personales mediante la asignación de niveles de prioridad (High, Medium, Low), facilitando la organización, seguimiento y priorización de actividades diarias.

Descripción General

El sistema es una aplicación de consola desarrollada en Python que permite al usuario crear, visualizar, completar y eliminar tareas.

Cada tarea posee una descripción, un estado (completada o pendiente) y un nivel de prioridad. El sistema organiza automáticamente las tareas según su prioridad, mostrando primero las más importantes.

Asimismo, el sistema valida los datos ingresados por el usuario para evitar errores como tareas vacías o prioridades inválidas.

El desarrollo del sistema se basa en el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), separando responsabilidades en distintas clases:

- Task: representa una tarea individual
 - TaskManager: gestiona la lógica del sistema
 - main: actúa como punto de entrada e interfaz con el usuario
-

Requerimientos Funcionales

El sistema debe permitir:

- Crear una nueva tarea indicando su descripción y prioridad
 - Visualizar la lista de tareas registradas
 - Mostrar el estado de cada tarea (pendiente o completada)
 - Marcar una tarea como completada
 - Eliminar una tarea existente
 - Ordenar automáticamente las tareas según su nivel de prioridad
-

Requerimientos No Funcionales

El sistema debe cumplir con:

- Interfaz simple e intuitiva basada en consola
 - Tiempo de respuesta menor a 2 segundos
 - Validación de datos ingresados por el usuario
 - Estructura modular basada en POO
 - Ejecución en cualquier entorno con Python 3
-

1.2

Código Fuente

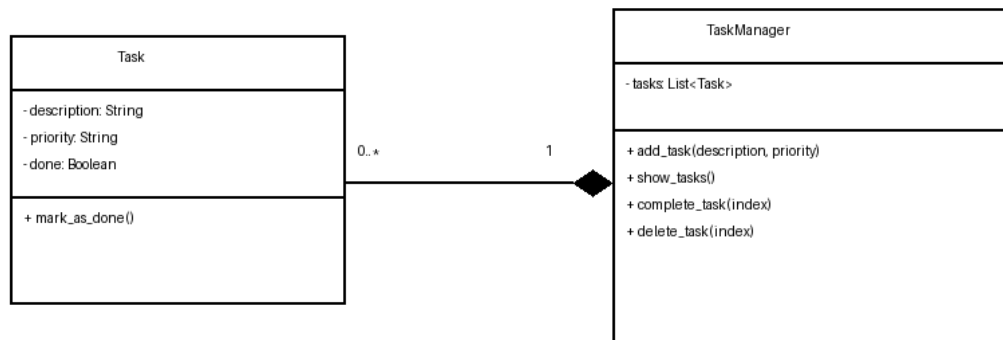
El código fuente del sistema se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

[LINK DE GITHUB](#)

1.3.

Artefactos UML

Figura 1: Diagrama de Clases del sistema PrioryTask



El diagrama de clases representa las entidades principales del sistema y sus relaciones. La clase **TaskManager** contiene y gestiona múltiples instancias de la clase **Task**, estableciendo una relación de composición con multiplicidad uno a muchos (1 a 0..*).

1.4.

Ejecutable

El sistema se ejecuta mediante consola utilizando Python 3.

Pasos para ejecutar el sistema:

1. Clonar el repositorio desde GitHub
2. Acceder a la carpeta del proyecto
3. Ejecutar el siguiente comando:

```
python main.py
```